AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

La période T est la durée d'un motif (en s) ; la fréquence $f = \frac{1}{T}$ est le nombre de motifs par seconde (en Hz).

1 Un son a une période T = 0,002 s. Calcule sa fréquence f. RÉA

500 Hz.

RAPPEL 2 · LIRE UN OSCILLOGRAMME

Durée = nombre de divisions × balayage. Exemple : 4 div × 0,5 ms/div = 2 ms.

2 Un motif occupe 5 divisions avec un balayage de 0,2 ms/div. Calcule T. RÉA

1 ms.

RAPPEL 3 · MILLI ET MICRO

1 ms = 0,001 s ; 1 µs = 0,000 001 s. 1 kHz = 1 000 Hz.

3 Convertis 2,5 kHz en Hz, puis 4 ms en s. RÉA

2 500 Hz ; 0,004 s.

RAPPEL 4 · VITESSE

$v = \frac{d}{t}$ donc $d = v \times t$.

4 Le son parcourt 340 m chaque seconde dans l'air. Quelle distance parcourt-il en 3 s ? RÉA

1 020 m.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la fréquence ? — APP
   Le hertz (Hz).

2. Calcule 1 ÷ 0,01. — RÉA
   100.

3. Calcule 1 ÷ 440 (arrondi à 0,0001). — RÉA
   0,0023.

4. Convertis 3 kHz en Hz. — RÉA
   3 000 Hz.

5. Convertis 2 ms en s. — RÉA
   0,002 s.

6. Un motif occupe 4,5 divisions avec un balayage de 0,5 ms/div. Calcule la durée du motif. — RÉA
   2,25 ms.

7. Calcule 340 × 0,5. — RÉA
   170.

8. Quel appareil affiche la forme d'une tension ? — APP
   L'oscilloscope.

9. Cite un appareil bruyant de l'atelier. — APP
   Meuleuse, presse, marteau…

10. Cite une protection contre le bruit. — APP
    Bouchons d'oreilles ou casque antibruit.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **…… / 10**.

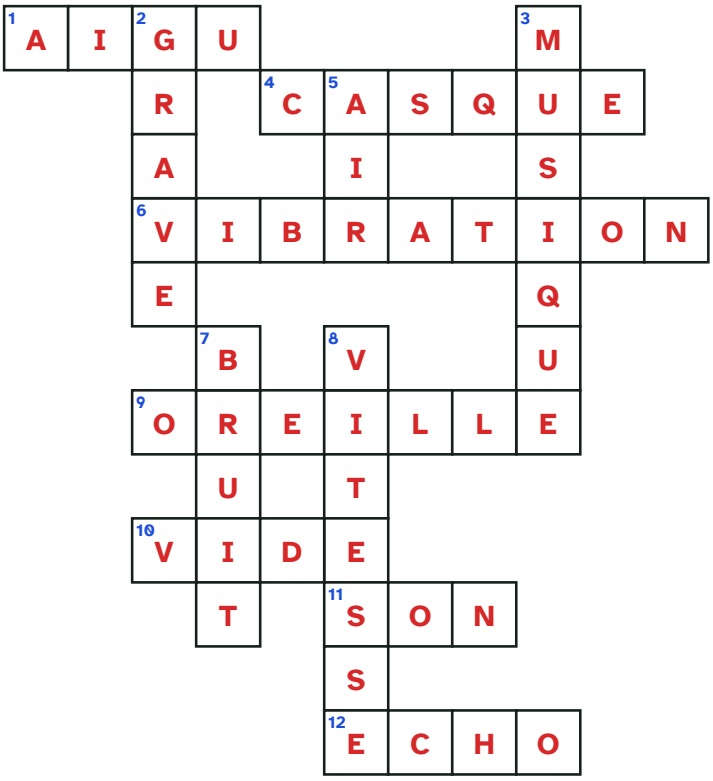
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Son très haut. **AIGU**

4. Il protège les oreilles. **CASQUE**

6. Mouvement rapide qui crée un son. **VIBRATION**

9. Organe de l'audition. **OREILLE**

10. Le son ne s'y propage pas. **VIDE**

11. Il se propage dans l'air. **SON**

12. Son renvoyé par un mur. **ECHO**

Verticalement

2. Son très bas. **GRAVE**

3. Suite de sons organisés. **MUSIQUE**

5. Milieu où l'on entend les sons. **AIR**

7. Son désagréable. **BRUIT**

8. Environ 340 m/s pour le son dans l'air. **VITESSE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

A	C	I	N	F	R	A	S	O	N	R	R	P
U	B	O	U	C	H	O	N	S	K	F	K	C
D	L	M	N	I	V	E	A	U	V	M	T	J
I	L	I	G	K	N	D	E	S	A	S	F	M
B	C	T	F	B	L	O	U	V	S	O	R	M
L	V	P	E	R	I	O	D	E	B	N	E	D
E	U	U	L	T	R	A	S	O	N	O	Q	I
H	E	R	T	Z	N	B	L	V	P	M	U	A
K	N	N	O	A	H	G	S	I	T	E	E	P
M	I	C	R	O	P	H	O	N	E	T	N	A
C	N	H	N	E	A	K	L	S	I	R	C	S
D	O	D	R	M	D	K	T	S	D	E	E	O
D	E	C	I	B	E	L	T	A	P	E	H	N

☐ **FREQUENCE** : nombre de vibrations par seconde

☐ **DECIBEL** : unité du niveau sonore

☐ **NIVEAU** : sonore, en dB

☐ **ULTRASON** : trop aigu pour l'oreille

☐ **BOUCHONS** : protection auditive

☐ **MICROPHONE** : capte le son

☐ **HERTZ** : unité de fréquence

☐ **SONOMETRE** : mesure le niveau sonore

☐ **INFRASON** : trop grave pour l'oreille

☐ **AUDIBLE** : que l'on entend

☐ **PERIODE** : durée d'une vibration

☐ **DIAPASON** : donne le la